Лабораторная работа № 25

ГРАФЫ

Цель работы

Освоить построение графов и изучить основные принципы работы с ними.

Примечание. Данные о графе вводятся из текстового файла, где информация хранится в следующем формате:

1) для невзвешенных графов:

```
7
1 2
1 3
2 5
3 4
5 7
6 7
```

В первой строке указано количество вершин; далее – по два значения в каждой строке, например строка «1 2» означает, что между вершинами 1 и 2 есть ребро;

2) для взвешенных графов:

```
7
1 2 3
1 3 5
2 5 2
3 4 1
5 7 3
6 7 2
```

В первой строке указано количество вершин; далее – по три значения в каждой строке, например строка “1 2 3” означает, что между вершинами 1 и 2 есть ребро и вес ребра равен 3.

Задание № 1

Напишите программу чтения данных из файла с информацией о количестве вершин и ребрах. Хранение данных в программе организуйте по вариантам.

Варианты к заданию № 1

1. Матрица инциденций.
2. Матрица смежности
3. Список вершин и списки соседей.
4. Словарь со списками соседей.
5. Список ребер.

Задание № 2

Используя возможности графических библиотек языка Python, напишите метод, рисующий граф. Данный метод необходимо использовать в заданиях 2, 3, 4 этой лабораторной работы.

Задание № 3

Решите задачу для ориентированного невзвешенного графа.

Варианты к заданию № 3

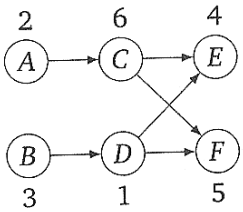
1. Составьте алгоритм, который определяет, есть ли в данном ориентированном графе вершина, из которой достижимы все вершины графа.

2. Постройте алгоритм, который по двум вершинам $s, t \in V$ ориентированного графа $G = (V, E)$ находит количество различных путей из s в t (V – множество вершин; E – множество ребер).

3. Составьте алгоритм, который по данному ориентированному графу G и его ребру e определит, есть ли в G цикл, содержащий e.

4. Постройте алгоритм нахождения цикла нечётной длины в ориентированном графе.

5. Дан ориентированный граф, каждой вершине $u \in V$ которого приписана цена (*price*) p_{ij}, представляющая собой целое положительное число. Определим массив *cost* следующим образом: *Cost[u]* – минимальная цена вершин, достижимых из u (включая u). Например, значения массива *cost* для вершин A, B, C, D, E, F графа на рисунке равны 2, 1, 4, 1, 4, 5. (Цены p_{ij} указаны около вершин.)



Необходимо заполнить массив *cost* для всех вершин графа.

6. Власти сделали все дороги города односторонними и утверждают, что от любого перекрестка по-прежнему можно добраться до любого другого, не нарушая правил. Как можно это проверить? Сформулируйте данную задачу на языке графов и покажите, как её можно решить.

В ответ на претензии власти заявили, что имели в виду другое: куда бы ни поехать от мэрии по правилам, можно будет вернуться, не нарушая правил. Как проверить это утверждение?

7. Магистерская программа по информатике состоит из n семестровых курсов. Граф G отображает следующие зависимости: вершины графа соответствуют курсам, из v идет ориентированное ребро в w, если w можно изучать только после v. Постройте алгоритм, который по G определит минимальное количество семестров, необходимое для изучения всей программы (в одном семестре может быть сколько угодно курсов).

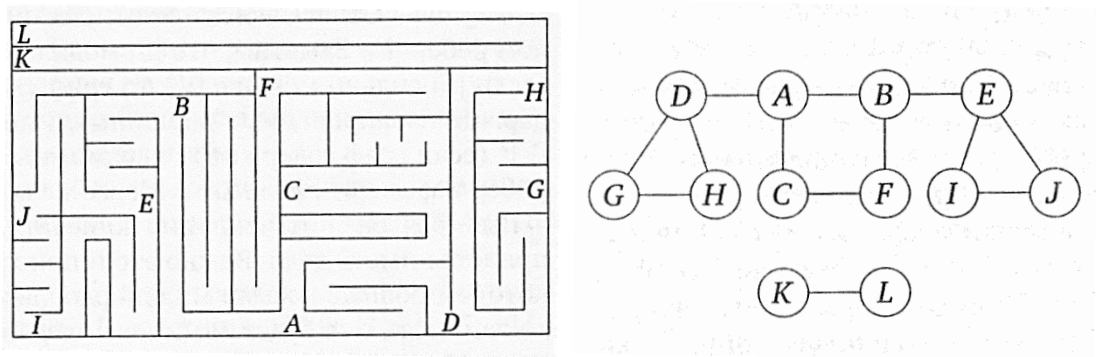
8. Перед вами стоит задача выстроить n непослушных детей друг за другом, причем у вас имеется список из m утверждений типа “i не дружит с j”. Если i не дружит с j, то будет разумно не ставить i позади j, так как i может что-нибудь кинуть в j. Если такое упорядочивание невозможно, алгоритм должен сообщить об этом.

Задание № 4

Решите задачу для неориентированного невзвешенного графа.

Варианты к заданию № 4

1. Дан лабиринт, который можно представить в виде графа (можно взять любой другой лабиринт).



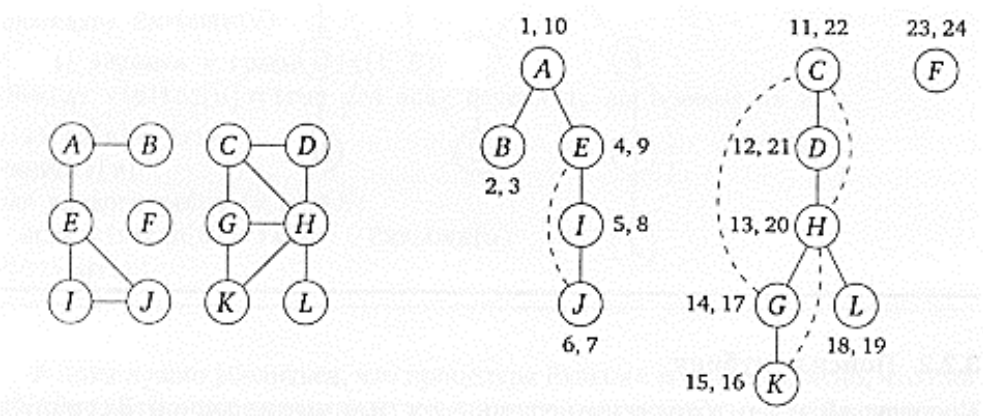
Лабиринт и соответствующий ему граф

Найдите выход из лабиринта, начиная с указанной вершины.

2. Определите для вершины *X* любой путь до всех вершин графа (кроме *X*). Если путь существует, то выведите его длину и список вершин, содержащихся в найденном пути. Если таких путей несколько, то выведите только один из них. Если пути не существует, то выведите только его длину, т. е. 0.

Примечание: Так как граф невзвешенный, то наличие ребра определяют как 1, а отсутствие – 0. Например, длина минимального пути от вершины *A* до вершины *B* равна 1, от *A* до *J* – 3, от *A* до *K* длина пути равна 0. Из вершины *A* до вершины *B* есть еще один путь *ACFB* длиной 3.

3. Решите задачу построения леса поиском в глубину.



Граф и соответствующий ему лес, построенный поиском в глубину

Каждую компоненту связности выведите с новой строки. Для каждой вершины укажите два числа: время входа в вершину и время выхода из вершины. Для этого используйте счетчик *clock*, массив *pre*[*v*] и *post*[*v*].

4. Дан невзвешенный граф и две вершины *X* и *Y*. Определите длину минимального пути из вершины *X* до вершины *Y*. Выведите все вершины, содержащиеся в найденном минимальном пути.

5. Дан невзвешенный граф. Реализуйте алгоритм топологической сортировки. Выведите список вершин при топологическом обходе или сообщение о том, что вершины графа невозможно отсортировать топологически.

6. Дан невзвешенный граф. Определите для каждой вершины число доступных вершин. Например, для вершины *A* число доступных вершин равно 4, для вершины *F* – 0, для вершины *C* – 5.

7. Определите все мосты в неориентированном графе *G*.

8. Неориентированный граф, состоящий из двух компонент связности, всегда можно сделать связанным, добавив одно ребро. Составьте программу, которая при наличии двух компонент связности графа добавляет такое ребро (мост).

9. Степенью $d(v)$ вершины v неориентированного графа G называется количество соседей v. Для неориентированного графа выполнено равенство $\sum_{u \in V} d(u) = 2|E|$, где V – множество вершин, E – множество ребер.

Дан связный граф G (количество компонент связности равно 1). В связном графе из любой вершины доступны все вершины графа, т. е. за один обход из вершины X можно пройти через все вершины. Пусть такой обход завершается в вершине Y (может быть $X = Y$).

Пусть в нашем связном графе G есть вершины четной и нечетной степеней. Напишите программу, которая запустит *DFS* из всех вершин X нечетной степени. Определите степень вершины Y. Выведите X, Y, степень Y.

10. В неориентированном связном графе определите все вершины, которые являются точками сочленения. Точкой сочленения будет такая вершина графа, при удалении которой граф распадается на две или больше компонент связности.

11. Составьте программу, доказывающую, что в каждом связном неориентированном графе найдется вершина, удаление которой оставляет граф связным.

12. Составьте программу, которая определит цикл максимальной длины в графе G, содержащий вершину v.

13. Составьте программу, которая определит цикл максимальной длины в графе G, содержащий вершину v.

14. Составьте программу, которая определит цикл максимальной длины в графе G, содержащий ребро e.

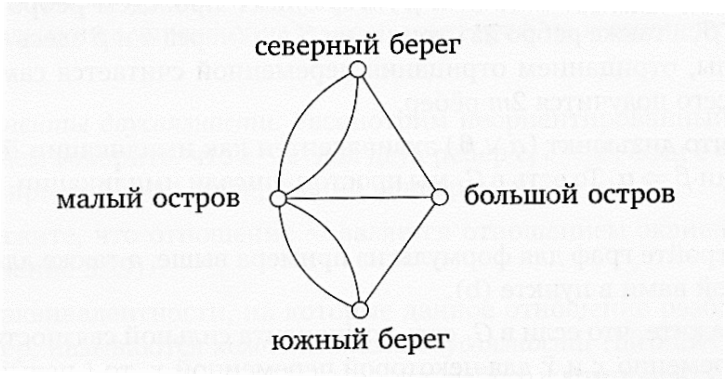
15. Составьте программу, которая в графе G найдет все циклы, содержащие три вершины (три ребра), т. е. циклы длиной 3. Циклы *ABC*, *BCA*, *ACB* и так далее считать одинаковыми.

16. Есть три сосуда ёмкостью 10, 7 и 4 литров. Изначально первый сосуд пуст, остальные два полностью наполнены водой. За один ход разрешается переливать из одного сосуда воду в другой до тех пор, пока первый не станет пустым или же второй не заполнится до верха.

Необходимо проверить, существует ли последовательность ходов, в результате которой в одном из последних двух сосудов останется ровно 2 литра воды.

Сформулируйте данную задачу как задачу о графах: определите соответствующий граф и переформулируйте вопрос в его терминах. Найдите ответ и последовательность ходов, применив алгоритм на графах. Ваша программа должна решать задачу для любых емкостей. Если переливание невозможно, то следует вывести, например, 0.

17. Эйлеровым циклом неориентированного графа называется замкнутый путь, проходящий по всем ребрам графа по одному разу. В 1736 году Леонард Эйлер решил знаменитую задачу о кёнигсбергских мостах, положившую начало теории графов. В Кёнигсберге (в настоящее время Калининград) два острова и два берега реки были связаны семью мостами, и возник вопрос: можно ли обойти все эти семь мостов и вернуться в исходную точку, пройдя по каждому из мостов один раз?



Мосты Кёнигсберга

18. Составьте программу, которая проверяет утверждение, что в неориентированном графе *G* есть эйлеров цикл тогда и только тогда, когда он связан и степени всех его вершин чётны.

19. Эйлеровым путем называется путь в графе, проходящий по каждому ребру графа ровно один раз. Составьте программу, которая проверяет утверждение, что такой путь возможен в связном графе, если все вершины имеют четную степень или граф содержит две вершины нечётной степени.

20. Дан так называемый граф дружбы, или граф дружеских отношений. Каждая вершина – это студент *Zi*, соседние вершины – друзья

Zi. Составьте программу, которая выведет список студентов таким образом, чтобы рядом (справа или слева) со студентом *Zi* стояли только друзья.

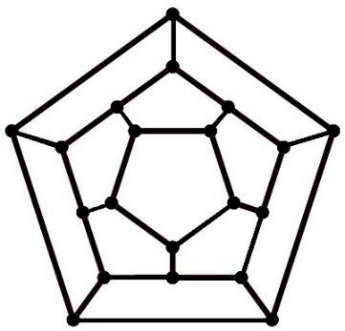
21. Разработайте алгоритм с линейным временем исполнения для удаления всех вершин второй степени из графа путем замены ребер (u, v) и (v, w) ребром (u, w). Также нужно удалить множественные копии ребер, оставив только одно ребро. Обратите внимание, что удаление копий ребра может создать новую вершину второй степени, которую нужно будет удалить, а удаление вершины второй степени может создать кратные ребра, которые также нужно будет удалить.

22. Гамильто́нов граф – математический объект теории графов. Представляет собой граф, который содержит гамильтонов цикл. При этом гамильтоновым циклом является такой цикл (замкнутый путь), который содержит все вершины данного графа.

С гамильтоновым графом тесно связано понятие гамильтонова пути, который является простым путём (путём без петель), проходящим через каждую вершину графа один раз. Гамильтонов путь отличается от цикла тем, что у пути начальные и конечные вершины могут не совпадать (в отличие от цикла).

В 1952 году было сформулировано условие Дирака существования гамильтонова пути: пусть p – число вершин в данном графе, $p > 3$; если степень каждой вершины не меньше, чем $\frac{p}{2}$, то данный граф – гамильтонов.

Составьте программу, которая построит гамильтонов путь в неориентированном графе G. Условие существования гамильтонова пути необходимо проверить в начале алгоритма, чтобы не запускать поиск вхолостую. Используйте граф G, содержащий не более 20 вершин.



Додекаэдр

23. Постройте гамильтонов путь (или цикл), например, для додекаэдра.

24. Решите задачу обхода шахматной доски конем. Фигура начинает движение с клетки (x, y) и возвращается в ту же клетку (x, y), побывав в любой клетке только один раз и покрыв

своими ходами всю шахматную доску. Таких гамильтоновых циклов несколько. Можно визуализировать получившийся(-еся) цикл(ы).

Задание № 5

Решите задачу для взвешенного графа.

Варианты к заданию № 5

1. Найдите кратчайший путь алгоритмом Дейкстры от вершины *A* до вершины *B*. Выведите путь как перечисление всех вершин.

2. Найдите кратчайший путь алгоритмом Флойда от вершины *A* до вершины *B*. Выведите путь как перечисление всех вершин.

3. Найдите кратчайший путь алгоритмом Форда от вершины *A* до вершины *B*. Выведите путь как перечисление всех вершин.

4. Постройте остовное дерево методом Крускала.

5. Постройте остовное дерево методом Прима.